

## Resolução de Problemas por Busca - Inteligência Artificial

**Problema** - Um robô está numa grade  $4 \times 4$ , começa em  $(1, 1)$  e quer chegar a  $(4, 4)$ . Algumas células são bloqueadas.

1. O que é um **estado**? Um estado representa a posição atual do robô na grade, um par de coordenadas (linha, coluna), por exemplo  $(x, y)$ , indicando em qual célula ele está no momento.

2. Qual é o **estado inicial**?  $(1, 1)$

3. Quais são as **ações**?

- ↑ cima
- ↓ Baixo
- direita
- ← esquerda

4. Como definir **RESULT( $s, a$ )**?

**RESULT( $s, a$ )** retorna o novo estado resultante de aplicar a ação  $a$  no estado  $s$ .

5. Qual é o **teste de objetivo**?

O teste de objetivo verifica se o estado atual é igual a  $(4, 4)$ , a célula de destino do robô.

6. Qual custo você usaria?

Custo uniforme  $\rightarrow$  Cada movimento custa 1, então o custo total do caminho é igual ao número de passos dados pelo robô.

1. Qual a diferença entre **estado** e **nó**?

Estado  $\rightarrow$  É uma configuração do problema, é puramente estado "onde me encontro".

Nó  $\rightarrow$  É uma estrutura de dados usada pelo algoritmo de Busca, que contém um estado, mas também guarda informações extra.

2. O que exatamente fica na **fronteira**? Nós já descobrimos mas ainda não expandido, os próximos candidatos.

3. Porque precisamos de um conjunto de **explorados**? Para evitar expandir estados já visitados, prevenindo loops e trabalho redundante.

4. Qual estrutura diferencia BFS e DFS.

BFS - Usa fila (FIFO), o primeiro a entrar é o primeiro a sair.

DFS - Usa pilha (LIFO), o primeiro a entrar é o último a sair.

5. Qual a diferença entre  $g(n)$  e  $h(n)$ ?

$g(n)$  - É o custo real já percorrido.

$h(n)$  - É a estimativa heurística até o objetivo.

6. Por que  $A^*$  combina as ideias de UCS e Busca Gulosa?

$A^*$  - UCS + Gulosa usa  $g(n)$  garante otimalidade +  $h(n)$  guia a Busca, ganha eficiência.